

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



NAMA : Damai Kerenhapukh Romainum

NIM :109082530028

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array

Perulangan (Looping)

Pencarian Nilai Minimum dan Maksimum

Indeks Array

Operasi Aritmatika

Rata-rata

B. Guided

1. MIN/MAX_Struct

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt
```

```

        fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
        fmt.Scan(&n)

        fmt.Println("Masukkan elemen array :")

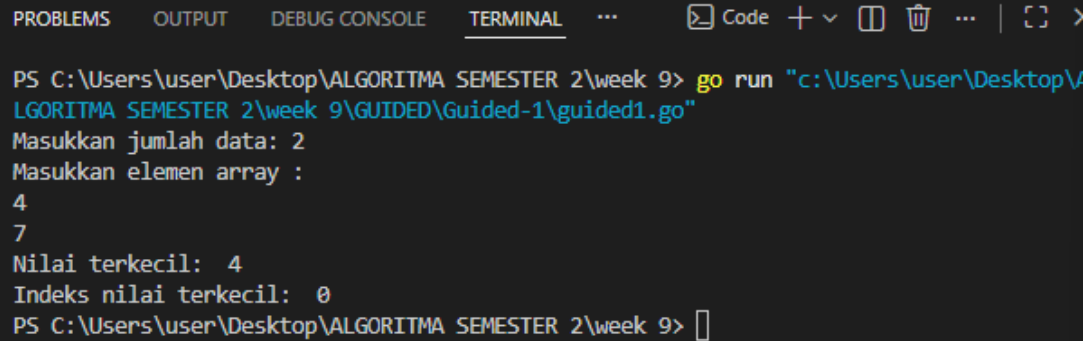
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }

        min := terkecil_1(arr, n)
        idx := terkecil_2(arr, n)

        fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
        fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
    }
}

```

Output :



```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9\GUIDED\Guided-1\guided1.go"
Masukkan jumlah data: 2
Masukkan elemen array :
4
7
Nilai terkecil: 4
Indeks nilai terkecil: 0
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> 

```

2. MIN/MAX_Struct

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int)
{
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

```

```

        for i = 1; i < len(array); i++ {
            if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
                mhsTerbesar = array[i]
                idxDitemukan = i
            }
        }

        return mhsTerbesar, idxDitemukan
    }

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int)
{
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)

        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)

        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

```

```

        fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
        fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
        fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
        fmt.Println()
        fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
        fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
    }

```

Output :

```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9\GUIDED\Guided-2\guided2.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : damai
Masukkan nim : 2938295735
Masukkan IPK : 4.0
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : gibran
Masukkan nim : 249379257
Masukkan IPK : 2.3
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : prabrora
Masukkan nim : 279690284
Masukkan IPK : 3.7
=====
DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = damai
nim = 2938295735
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 2.3
Atas nama = gibran
nim = 249379257
ditemukan pada indeks ke- 1
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int

```

```

var berat [1000]float64

fmt.Print("Masukkan banyak data berat kelinci: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ",
i+1)
    fmt.Scan(&berat[i])
}

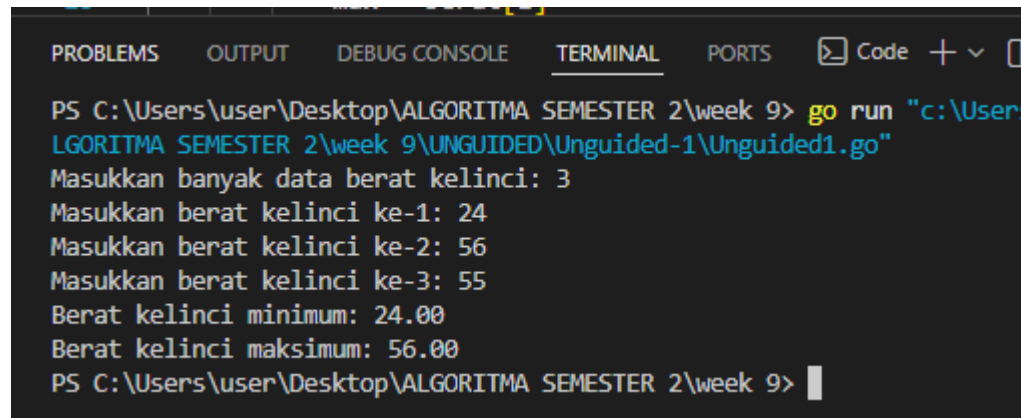
min := berat[0]
max := berat[0]

for i := 1; i < n; i++ {
    if berat[i] < min {
        min = berat[i]
    }
    if berat[i] > max {
        max = berat[i]
    }
}

fmt.Printf("Berat kelinci minimum: %.2f\n", min)
fmt.Printf("Berat kelinci maksimum: %.2f\n", max)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> go run "c:\Users\
ALGORITMA SEMESTER 2\week 9\UNGUIDED\Unguided-1\Unguided1.go"
Masukkan banyak data berat kelinci: 3
Masukkan berat kelinci ke-1: 24
Masukkan berat kelinci ke-2: 56
Masukkan berat kelinci ke-3: 55
Berat kelinci minimum: 24.00
Berat kelinci maksimum: 56.00
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9>

```

Penjelasan :

Program pada soal pertama bertujuan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan data berat anak kelinci yang disimpan dalam sebuah array. Program dimulai dengan membaca jumlah data (N), kemudian menerima input berupa N buah bilangan riil yang merepresentasikan berat masing-masing kelinci. Setelah data tersimpan, program melakukan proses

penemuan nilai terkecil dan terbesar dengan cara membandingkan setiap elemen dalam array secara berurutan. Nilai awal minimum dan maksimum diambil dari elemen pertama, lalu diperbarui jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar pada iterasi berikutnya. Hasil akhirnya adalah dua buah nilai, yaitu berat kelinci paling ringan dan paling berat.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan banyak ikan yang dijual dan banyak wadah: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    var berat [1000]float64
    var total [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        i+1)    fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d: ",
                fmt.Scan(&berat[i])

                wadah := i % y
                total[wadah] += berat[i]
            }

    var jumlahSemua float64

    fmt.Println("Total berat ikan pada setiap wadah:")
    for i := 0; i < y; i++ {
        total[i])    fmt.Printf("Wadah ke-%d: %.2f\n", i+1,
                    jumlahSemua += total[i]
                }

    rataRata := jumlahSemua / float64(y)
    fmt.Printf("Rata-rata berat ikan setiap wadah: %.2f\n", rataRata)
```

```
}
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Code + - [] [X]
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9\UNGUIDED\Unguided-2\Unguided2.go"
Masukkan banyak ikan yang dijual dan banyak wadah: 5 5
Masukkan berat ikan ke-1: 5
Masukkan berat ikan ke-2: 10
Masukkan berat ikan ke-3: 15
Masukkan berat ikan ke-4: 20
Masukkan berat ikan ke-5: 25
Total berat ikan pada setiap wadah:
Wadah ke-1: 5.00
Wadah ke-2: 10.00
Wadah ke-3: 15.00
Wadah ke-4: 20.00
Wadah ke-5: 25.00
Rata-rata berat ikan setiap wadah: 15.00
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> |
```

Penjelasan :

program digunakan untuk mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa wadah serta menghitung total dan rata-rata beratnya. Input terdiri dari dua bilangan, yaitu jumlah ikan (x) dan jumlah wadah (y), kemudian diikuti oleh x data berat ikan. Setiap ikan dimasukkan ke dalam wadah secara berurutan menggunakan konsep pembagian indeks (misalnya dengan operasi modulo), sehingga distribusi ikan ke wadah merata. Program kemudian menghitung total berat ikan di masing-masing wadah dengan menjumlahkan data yang masuk ke wadah tersebut. Setelah itu, dihitung juga rata-rata berat ikan dengan membagi total seluruh berat ikan terhadap jumlah wadah. Keluaran program berupa total berat tiap wadah dan nilai rata-rata berat ikan.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya. Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```



```

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var berat arrBalita
    var bMin, bMax float64

    fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ",
i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

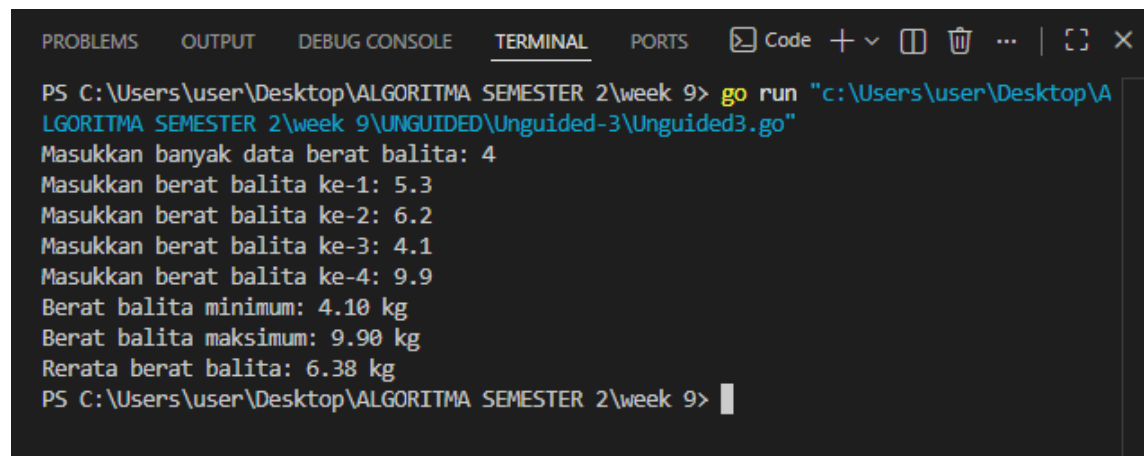
    hitungMinMax(berat, n, &bMin, &bMax)
    rata := rerata(berat, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n",
bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n",
bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n",
rata)
}

```

```
}
```

Output :

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window has tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is active), and 'PORTS'. There are also icons for 'Code', a plus-minus sign, a window icon, a trash icon, and a close button. The terminal shows the following text:

```
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9\UNGUIDED\Unguided-3\Unguided3.go"
Masukkan banyak data berat balita: 4
Masukkan berat balita ke-1: 5.3
Masukkan berat balita ke-2: 6.2
Masukkan berat balita ke-3: 4.1
Masukkan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 9> |
```

Penjelasan :

penggunaan subprogram (fungsi) untuk mengolah data berat balita yang disimpan dalam array. Program membaca sejumlah data berat balita, kemudian menggunakan fungsi khusus untuk menghitung nilai minimum dan maksimum, serta fungsi lain untuk menghitung rata-rata. Fungsi hitungMinMax bekerja dengan membandingkan setiap elemen array untuk menemukan nilai terkecil dan terbesar, sedangkan fungsi rerata menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan banyak data untuk memperoleh rata-rata. Dengan pemisahan ini, program menjadi lebih terstruktur dan modular. Hasil akhirnya adalah tiga informasi penting, yaitu berat balita minimum, maksimum, dan rata-rata.

D. Kesimpulan

Dari ketiga soal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan data menggunakan array sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak data numerik. Teknik pencarian nilai minimum dan maksimum serta perhitungan rata-rata merupakan dasar penting dalam analisis data. Selain itu, penggunaan logika distribusi data dan pemanfaatan subprogram membantu meningkatkan efisiensi serta kerapian kode program. Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut, program dapat menghasilkan output yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diberikan.